

导师汇报：研究进展与毕业论文规划

多模态 AI 驱动羊肚菌干燥动态风味演化预测

| 项目 | 内容 |

|-----|-----|

| 汇报人 | 薛瑞 |

| 指导教师 | 裴龙英 |

| 日期 | 2026 年 7 月 15 日 |

| 项目类型 | 大学生创新创业训练计划 |

| 项目周期 | 2026 年 5 月 — 2027 年 5 月 |

| 所属单位 | 新疆理工学院 食品科学与工程学院 |

目录

导师汇报：研究进展与毕业论文规划.....	1
多模态 AI 驱动羊肚菌干燥动态风味演化预测.....	1
第一部分：研究概况.....	4
1.1 项目名称与科学问题.....	4
1.2 研究框架.....	4
1.3 一句话创新总结.....	5
第二部分：已完成成果.....	5
2.1 文献检索与知识组织（搜·聚）.....	5
检索概况.....	5
31 篇文献矩阵分级.....	5
关键文献发现.....	6

2.2 空白发现与差异化定位（分）	6
7 张空白机会卡.....	6
最终选定主攻方向.....	7
五维度差异化超越 Liu 2024 (Horticulturae)	7
2.3 Idea 验证 — 最小可行验证 MVE（验）	7
执行概况.....	7
数据来源（6 篇核心论文）	7
三大核心发现.....	8
MVE 最终判定	8
MVE 产出清单	8
2.4 Gap Statement — 研究空白论证.....	9
2.5 论文 Storyline — 图表骨架规划（合.图）	9
7 张发表级 Figure.....	9
3 张 Table.....	10
图表递进逻辑.....	10
2.6 写作准备 — 文字素材库（合.文）	10
素材文献选定（15 篇核心，金字塔式结构）	10
文件链进度.....	11
2.7 基础设施与工具链.....	11
第三部分：毕业论文撰写大纲.....	12
3.1 论文题目（建议）	12
3.2 七章结构总览.....	12
3.3 各章详细内容.....	13
第 1 章 绪论.....	13
第 2 章 材料与方法.....	13

第 3 章 干燥动力学与挥发物时序演化.....	13
第 4 章 多模态差异分析与风味标签构建.....	14
第 5 章 AI 模型预测性能与可解释性	14
第 6 章 代谢通路因果机制与工艺优化.....	14
第 7 章 结论与展望.....	14
第四部分：未来研究计划.....	15
4.1 Paper 1 — 大创项目（2026-2027）	15
研究框架.....	15
Tier-1 实验设计	15
检测指标分层.....	16
数据分析管线.....	16
目标期刊（梯队式投稿策略）	16
4.2 Paper 2 — 后续研究（2027-2028）	16
项目名称.....	17
核心科学问题.....	17
四层整合框架.....	17
Paper 1 → Paper 2 递进关系.....	17
目标期刊与潜在合作.....	17
第五部分：项目时间线.....	18
Paper 1 时间线（2026 年 5 月 — 2027 年 5 月）	18
Paper 2 时间线（2027-2028，概念阶段）	18
第六部分：需导师协助决策的事项.....	19
紧急（P0）— 影响项目能否启动	19
事项 1：GC-MS 机时确认.....	19
重要（P1）— 影响实验设计细节	19

事项 2: LC-MS 外送调研	19
事项 3: 计算资源确认.....	20
第七部分: 关键风险与应对策略.....	20
第八部分: 预期成果.....	20
学术论文.....	20
毕业论文.....	21
学术交流.....	21
数据与代码.....	21
第九部分: 附录 — 关键决策记录	21
汇报总结	22

第一部分：研究概况

1.1 项目名称与科学问题

| 项目 | 内容 |

|-----|-----|

| 中文名称 | 多模态 AI 驱动羊肚菌干燥动态风味演化预测 |

| 英文名称 | Multimodal AI-Driven Dynamic Flavor Evolution Prediction for Morchella Drying |

| 核心科学问题 | 干燥如何调控代谢转化与挥发性风味演化? AI 如何预测风味品质动态? |

1.2 研究框架

干燥动力学 (热质传递: $Deff$, 活化能, 水分比, aw) + 挥发组学 (HS-SPME-GC-MS → OAV 加权风味标签) + 代谢组学 (LC-MS 非靶向 → 差异代谢物 → 通路富集) → 多模态时序数据融合 (6-8 个干

燥时间点采样) → ML 基线 (LR / RF / XGBoost) → 深度学习 (LSTM / Transformer) → SHAP 可解释性 → 5 条代谢通路因果机制模型 → 风味动态预测 + 干燥工艺反向优化

1.3 一句话创新总结

首次构建整合干燥动力学、HS-SPME-GC-MS 挥发组与 LC-MS 代谢组的动态时间序列可解释 AI 框架, 从静态描述升级为因果机制驱动的风味演化预测, 揭示干燥诱导的 5 条代谢通路如何时序调控羊肚菌风味形成。

第二部分：已完成成果

2.1 文献检索与知识组织 (搜·聚)

检索概况

| 指标 | 数据 |

|-----|-----|

| 检索数据库 | PubMed、bioRxiv、Web of Science |

| Zotero 全库筛选 | 3340 篇 → Python 关键词 → 31 篇入矩阵 |

| 核心对标论文 | 7 篇 (A 组: 羊肚菌干燥风味核心文献) |

| 方法学参考文献 | 30 篇 (ML/DL + 风味预测方法论) |

31 篇文献矩阵分级

| 级别 | 数量 | 用途 |

|-----|-----|-----|

- | 直接对标 | 7 篇 | 差异化论证核心 |
- | 高相关 | 7 篇 | 方法参考 + 论证支撑 |
- | 方法论 | 6 篇 | ML/AI 建模方法标杆 |
- | 背景支撑 | 5 篇 | 引言背景素材 |
- | 概念参考 | 6 篇 | 趋势感知 + Discussion 展望 |

关键文献发现

最重要的对标论文：Liu T et al. (2024), Horticulturae, 10, 812。该论文首次实现了 GC-IMS + LC-MS + Random Forest 三模态联合分析羊肚菌干燥风味，为本项目提供了明确的差异化基线（详见 2.2 节和 3.3 节对标分析）。

2.2 空白发现与差异化定位（分）

7 张空白机会卡

- | 编号 | 描述 | 创新分 | 可行分 | 定位 |
|-----|---------------------------|-------|------|------|
| | | | | |
| G01 | AI/ML 预测羊肚菌干燥风味动态 | 9/10 | 7/10 | 主攻 |
| G02 | 干燥动力学+GC-MS+LC-MS 三模态时序整合 | 9/10 | 7/10 | 主攻 |
| G03 | 干燥动力学与挥发物时间序列因果 | 8/10 | 7/10 | 支撑 |
| G04 | XAI 可解释 AI 揭示风味形成机制 | 8/10 | 8/10 | 主攻 |
| G05 | 多技术挥发物表征融合 | 7/10 | 5/10 | 暂缓 |
| G06 | 跨物种比较 | 7/10 | 8/10 | 保留 |
| G07 | 风味数字孪生 (Digital Twin) | 10/10 | 4/10 | 远期储备 |

最终选定主攻方向

Idea-01 (G01 + G02 + G04 三合一)：干燥动力学参数作为时序特征 → AI 模型动态预测风味演化 → SHAP 揭示因果机制。验证结果详见 2.3 节 MVE 报告。

五维度差异化超越 Liu 2024 (Horticulturae)

| 维度 | 已有研究 | 本项目 |

|-----|-----|-----|

| 时间维度 | 静态终点比较 | 动态时间序列 (6-8 个采样点) |

| 数据模态 | GC-IMS + LC-MS | 干燥动力学 + HS-SPME-GC-MS + LC-MS 三模态 |

| AI 方法 | Random Forest | RF→XGBoost→深度学习 + SHAP 因果解释 |

| 机制深度 | "化合物随干燥变化"描述 | 5 条代谢通路因果机制模型 |

| 预测能力 | 无预测功能 | 干燥参数→风味动态预测 (目标 $R^2 > 0.90$) |

2.3 Idea 验证 — 最小可行验证 MVE (验)

MVE 是 keyanlun 五步法中的关键质量门控。在投入大规模实验前，用最低成本验证核心假设的可行性（详见附录决策 D-06）。

执行概况

执行周期：1 天（文献数据概念验证加速版）。核心策略：无需等待实验数据，用已发表论文数据验证核心假设的生物学合理性与方法学可行性。

数据来源（6 篇核心论文）

| 论文 | 期刊 (IF) | MVE 用途 |

|-----|-----|-----|

| Ivanova 2020 | BCC | 干燥动力学参数 (Deff, Ea, MR 曲线) |

| Liu 2024 | Horticulturae (3.1) | GC-IMS 33 种挥发物 + LC-MS 1645 种代谢物 |

| Guo J 2025 | CEA (8.3) | LSTM 干燥预测 $R^2 > 0.99$ |

| Liao 2025 | Food Chem: X (6.5) | HS-SPME-GC-MS 29 种 VOC 绝对定量 |

| Omari 2018 | J. Food Process Eng | ANN 动态干燥建模 $R^2 = 0.99$ |

| Younas 2020 | J. Food Sci | MSI+BPNN 水分预测 $R^2 = 0.96$ |

三大核心发现

发现一：温度对风味类别有近乎确定性的影响。酯类 (Esters) 与温度 Spearman $\rho = -0.89$ (高温热降解)；烃类 (Hydrocarbons) 与温度 Spearman $\rho = +0.89$ (Maillard 反应增强)。 $|\rho| \approx 0.9$ 说明温度对风味类别的影响是系统性的、可预测的。

发现二：AI 预测干燥过程已被独立验证。3 篇独立论文证明干燥过程可被 AI 以 $R^2 > 0.96$ 的精度预测。但没有一篇同时包含风味数据——这正是本研究的差异化定位 (详见 2.4 节 Gap Statement)。

发现三：文献空白确认。文献中不存在同时覆盖时间序列干燥动力学和风味数据的单一研究。两个领域从未在时间维度上整合。

MVE 最终判定

判定：CONDITIONAL GO (条件通过)。核心假设可行性的三大支柱全部成立——生物学合理 ($|\rho| \approx 0.9$)、方法论可行 (3 篇论文 $R^2 > 0.96$)、文献空白确认。建议进入 Tier-1 实验验证 (实验设计详见 4.1 节)。

MVE 产出清单

6 篇论文精读笔记；干燥曲线重建数据集（443 行 CSV）；挥发物数据集（23 种化合物 CSV）；MVE 合并数据集（46 行 CSV）；ML 基线分析（RF / XGBoost）；3 个可复现 Python 脚本；完整 MVE 报告（9 章，含 Tier-1 实验设计建议）。

2.4 Gap Statement — 研究空白论证

已完成英文版 Gap Statement（约 400 词，引用 13 篇文献），作为引言最后一段的核心素材（在 3.3 节第 1 章中有对应位置标注）。

核心论证：现有文献分为两个从未交汇的流派——干燥动力学研究精确建模水分迁移但从不测量挥发物，而风味化学研究全面表征 VOC 但仅在干燥终点采样。这两个流派的分离意味着食品工业无法回答一个看似简单的问题：羊肚菌在干燥过程中的哪个时刻达到最佳风味？当前生产完全依赖经验判断终点。本项目旨在通过配对时序数据采集 + AI 预测 + 因果解释填补这一方法论空白。

本 Gap Statement 是连接文献综述（2.1 节）和差异化定位（2.2 节）与实验设计（4.1 节）之间的核心逻辑纽带。

2.5 论文 Storyline — 图表骨架规划（合.图）

按照 keyanlun 工具 1.8"先规划骨架再填充血肉"的原则，在实验开始前就确定论文需要哪些图表，反向推导数据采集需求（实验设计详见 4.1 节）。

7 张发表级 Figure

| 编号 | 核心论证 | 类型 |

|-----|-----|-----|

| Fig.1 | 研究框架与技术路线 | 示意图（Graphical Abstract 级） |

| Fig.2 | 干燥动力学与挥发物时序演化耦合 | 多面板数据图 |

| Fig.3 | 多模态差异分析 (PCA/PLS-DA/火山图/OAV) | 统计分析图 |

| Fig.4 | AI 模型性能对比 (LR→RF→XGBoost→LSTM) | 性能评估图 |

| Fig.5 | SHAP 可解释性分析 (特征→化合物→通路) | 因果解释图 |

| Fig.6 | 5 条代谢通路因果机制模型 | 通路示意图 |

| Fig.7 | 干燥工艺反向优化 (响应面 / Pareto front) | 应用优化图 |

3 张 Table

| 编号 | 内容 |

|-----|-----|

| Tab.1 | 样本信息与干燥参数汇总 |

| Tab.2 | 关键挥发物 OAV 与感官描述 |

| Tab.3 | AI 模型性能系统对比 (R^2 /RMSE/MAE/参数数) |

图表递进逻辑

Fig.1 (框架：我做了什么) → Fig.2 (数据：干燥过程中发生了什么) → Fig.3 (差异：不同条件下有何不同) → Fig.4 (预测：AI 能否准确预测) → Fig.5 (解释：为什么能预测) → Fig.6 (机制：背后的代谢通路) → Fig.7 (应用：如何优化工艺)

2.6 写作准备 — 文字素材库 (合.文)

按照 keyanlun 工具 1.8 行动 2 的 6 步法，已完成第 1 步"选素材文献"，正在进行第 2 步"原始摘引言文件"（该方法应用于毕业论文各章节的对应关系，详见 3.3 节各章写作策略标注）。

素材文献选定 (15 篇核心，金字塔式结构)

顶级标杆（结构模仿）：Schreurs M 2024, Nature Communications — 化学→ML→感官三段式范式。

直接对标（差异化引用）：Liu T 2024, Horticulturae — 先承认贡献，再精准差异化。

方法对标（3 篇）：Guo J 2025 CEA、牛肝菌风味预测 2025、AI garlic drying 2025。

背景支撑（6 篇）：Li X 2023、Liao Y 2025、Ge X 2025 综述、Li M 2019 等。

Discussion 升华（2 篇）：Flavor Digital Twin 2026、Aroma-food interactions 2026。

其余 2 篇为跨领域方法论参考（Multi-omics ML flavor 2026、Morchella umami 经典引用）。

文件链进度

合.文 1（素材文献清单）已完成。合.文 2（原始摘引言文件）进行中。合.文 3-6（标签化→素材池→逻辑链→初稿）待执行。

2.7 基础设施与工具链

| 组件 | 状态 | 说明 |

|-----|-----|-----|

| Git 版本控制 | 已就绪 | 独立仓库，main 分支 |

| GitHub 远程备份 | 已就绪 | RUI-debug769/backup-my-paper |

| Zotero 文献管理 | 已就绪 | 3340+ 条目，Better BibTeX 导出 |

| Obsidian 知识管理 | 已就绪 | 双 Vault 配置（Paper 1 + Paper 2） |

Morchella AI Scientist	v2.0	14 Agent + keyanlun 七层模型
AI 辅助系统	运行中	Claude Code + ARS + 科学计算 MCP
89 项自查清单	已就绪	覆盖引言/方法/结果/讨论/结论/格式/投稿
决策追踪系统	运行中	6 项已解决 + 4 项阻塞管理

第三部分：毕业论文撰写大纲

3.1 论文题目（建议）

中文：基于多模态 AI 与动态时序的羊肚菌干燥风味演化预测及因果机制解析

英文：Multimodal AI-Driven Dynamic Prediction and Causal Mechanism Analysis of Flavor Evolution During Morchella Drying

3.2 七章结构总览

章节	标题	核心功能	对应研究成果
第 1 章	绪论	建立研究背景与空白	Gap Statement (2.4 节) + 文献矩阵 (2.1 节)
第 2 章	材料与方法	确保可复现性	Tier-1 实验设计 (4.1 节)
第 3 章	干燥动力学与挥发物时序演化	数据概览	Fig.2 + Tab.1 (2.5 节)
第 4 章	多模态差异分析与风味标签构建	差异量化	Fig.3 + Tab.2 (2.5 节)
第 5 章	AI 模型预测性能与可解释性	预测与解释	Fig.4 + Fig.5 + Tab.3 (2.5 节)
第 6 章	代谢通路因果机制与工艺优化	机制与应用	Fig.6 + Fig.7 (2.5 节)
第 7 章	结论与展望	总结与升华	Paper 2 构想 (4.2 节)

3.3 各章详细内容

第 1 章 绪论

写作策略：最后撰写（keyanlun 工具 1.1 原则：先写结果章节再写绪论，避免结果不吻合导致大面积返工）。使用 2.6 节的合·文 6 步法构建引言素材库。

1.1 食用菌干燥产业与风味品质控制；1.2 羊肚菌风味化学研究进展；1.3 AI/ML 在食品风味预测中的应用；1.4 现有研究的空白与本文切入点（引用 2.4 节 Gap Statement）；1.5 研究目标、假设与技术路线；1.6 论文结构概述。

第 2 章 材料与方法

写作策略：整合各实验阶段的方法描述，统一格式。相对最容易写的章节。

2.1 样品制备与干燥实验设计（基于 4.1 节 Tier-1 方案）；2.2 干燥动力学参数测定（引用 Ivanova 2020 11 模型方法）；2.3 HS-SPME-GC-MS 挥发物分析（引用 Liao 2025 方法）；2.4 LC-MS/MS 非靶向代谢组学（引用 Liu 2024 方法）；2.5 机器学习模型构建与评估（引用 Guo J 2025 + Schreurs 2024 架构）；2.6 SHAP 可解释性分析。

第 3 章 干燥动力学与挥发物时序演化

对应 Fig.2 + Tab.1（见 2.5 节）。核心论证：干燥过程中水分迁移与挥发物动态释放存在时序耦合关系。

3.1 干燥曲线与动力学参数（ $Deff$, Ea , MR ）；3.2 挥发物总离子流时序变化；3.3 关键挥发物类别时序趋势；3.4 水分状态与挥发物释放的关联分析。

第 4 章 多模态差异分析与风味标签构建

对应 Fig.3 + Tab.2（见 2.5 节）。核心论证：不同干燥条件下代谢物和挥发物差异显著且可量化，OAV 可构建客观风味标签。

4.1 PCA/PLS-DA 多元统计分析；4.2 差异挥发物筛选与鉴定；4.3 OAV 计算与关键风味化合物确定；4.4 风味标签体系构建。

第 5 章 AI 模型预测性能与可解释性

对应 Fig.4 + Fig.5 + Tab.3（见 2.5 节）。核心论证：从基线 ML 到 DL 的性能递进验证"时序建模优于静态建模"假设，SHAP 揭示因果而非相关性。

5.1 特征工程效果与选择；5.2 LR/RF/XGBoost 基线性能；5.3 LSTM/Transformer 时序预测；5.4 模型性能系统对比；5.5 SHAP 全局与局部解释；5.6 关键风味驱动特征识别。

第 6 章 代谢通路因果机制与工艺优化

对应 Fig.6 + Fig.7（见 2.5 节）。核心论证：从"什么变了"到"为什么变"——建立完整的代谢通路因果链，并反向优化干燥工艺。

6.1 差异代谢物 KEGG 通路富集；6.2 5 条关键代谢通路解析（脂氧合酶/Maillard/氨基酸降解/脂肪酸氧化/酯化反应）；6.3 前体代谢物→挥发物因果链验证；6.4 基于模型的风味最优条件反向预测；6.5 干燥工艺参数优化。

第 7 章 结论与展望

7.1 主要发现与结论；7.2 创新贡献总结（回顾 2.2 节五维度差异化）；7.3 研究局限性；7.4 未来方向：风味数字孪生（G07，见 2.2 节）、跨品种迁移学习、在线实时预测系统、Paper 2 分子动力学机制研究（详见 4.2 节）。

第四部分：未来研究计划

4.1 Paper 1 — 大创项目（2026-2027）

研究框架

本框架是 1.2 节研究框架的具体实现路径，数据采集直接服务于 2.5 节规划的 7 张 Figure 和 3 张 Table。

Tier-1 实验设计

基于 2.3 节 MVE 结论设计，详见完整 MVE 报告第 6 章。

| 参数 | 设计 |

|-----|-----|

| 温度梯度 | 45, 55, 65, 75°C (4 水平) |

| 时间点 | 0, 1.5, 3, 5, 7h + 终点 (6 水平) |

| 生物学重复 | 3 重复 |

| 总样本量 | $4 \times 6 \times 3 = 72$ 组 |

| 干燥方式 | 热风干燥 (HAD) |

| 检测项目 | MR + HS-SPME-GC-MS + LC-MS/MS + 色差/收缩率 |

检测指标分层

| 层级 | 检测项目 | 方法 | 用途 | 对应图表 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| 动力学 | MR, DR, Deff, Ea | 重量法 + 数学模型 | 输入特征 | Fig.2 + Tab.1 |

| 挥发物 | 33+ 种 VOC | HS-SPME-GC-MS | 核心输出 | Fig.2 + Fig.3 + Tab.2 |

| 非挥发物 | 可溶性糖/有机酸/氨基酸 | UPLC-MS + LC | 辅助输出 | Fig.3 |

| 外观 | 色差 ΔE , 收缩率 | 计算机视觉 | 辅助输出 | Fig.2 |

数据分析管线

原始数据 → 特征工程 → ML 基线 (RF/XGBoost) → 时序建模 (LSTM/Transformer) → SHAP 因果解释 → 5 通路因果模型 → 干燥工艺反向优化

目标期刊 (梯队式投稿策略)

| 梯队 | 期刊 | IF | 定位 |

|-----|-----|-----|-----|

| 首选冲刺 | Food Chemistry | ~8.5 | 食品化学顶刊, 接受 AI 方法创新 |

| 首选冲刺 | CEA | ~8.3 | AI+农业/食品应用核心期刊 |

| 稳妥保底 | Food Chemistry: X | ~6.5 | 已有 3 篇羊肚菌干燥论文发表 |

| 稳妥保底 | Food Research Int | ~7.4 | 已有羊肚菌风味论文发表 |

| 快速发表 | LWT | ~6.0 | 审稿快 (4-6 周), 大创结题备选 |

4.2 Paper 2 — 后续研究 (2027-2028)

本计划将在第 7 章"结论与展望"中作为未来方向提出。

项目名称

多尺度整合框架揭示羊肚菌干燥过程中蛋白质-风味相互作用：分子动力学模拟、多组学与机器学习的融合

核心科学问题

干燥过程中羊肚菌蛋白质构象变化如何通过分子水平的非共价/共价相互作用调控风味挥发性化合物的保留与释放？

四层整合框架

Layer 1（原子尺度）：MD 模拟蛋白构象变化 + 风味结合自由能 + 关键残基。Layer 2（分子尺度）：荧光/CD/FTIR + GC-MS 顶空定量验证。Layer 3（数据尺度）：GNN/Transformer → 结合亲和力高通量预测。Layer 4（宏观尺度）：aw 临界阈值 → 风味定向保留策略。

Paper 1 → Paper 2 递进关系

Paper 1 问"什么条件风味好"（Condition → Quality），Paper 2 问"为什么这个条件风味好"（Mechanism → Principle）。Paper 1 产出的关键风味化合物清单、最优干燥条件、OAV 数据是 Paper 2 的核心输入。

目标期刊与潜在合作

| 梯队 | 期刊 | IF |

|-----|-----|-----|

| 首选 | Nature Food | ~23 |

| 备选 | Nature Communications | ~16.6 |

| 备选 | Trends in Food Science and Technology | ~16.0 |

潜在合作：谢湖均教授（浙江工商大学）— 分子动力学模拟/QSAR 专长

第五部分：项目时间线

Paper 1 时间线（2026 年 5 月 — 2027 年 5 月）

| 阶段 | 时间 | 关键任务 | 状态 |

|-----|-----|-----|-----|

| 文献+空白发现 | 2026 年 5-7 月 | 31 篇矩阵 + 7 张空白卡 + 差异化定位 | 已完成 |

| MVE 执行 | 2026 年 7 月 | 文献数据验证 → CONDITIONAL GO | 已完成 |

| 合.文素材库 | 2026 年 7-8 月 | 引言素材库 1.0→2.1→2.2→2.3 | 进行中 |

| Tier-1 实验 | 2026 年 8-10 月 | 72 组干燥实验 + 多模态数据采集 | 待启动 |

| AI 建模 | 2026 年 10-12 月 | RF/XGBoost → LSTM/Transformer | 待启动 |

| SHAP+通路 | 2026 年 12 月-2027 年 1 月 | 因果解释 + 5 通路模型 | 待启动 |

| 论文写作 | 2027 年 1-3 月 | 图表终版 + 手稿 + 内审 | 待启动 |

| 投稿 | 2027 年 3-4 月 | Food Chemistry / CEA | 待启动 |

| 大创结题 | 2027 年 5 月 | 结题报告 + 毕业论文初稿 | 待启动 |

Paper 2 时间线（2027-2028，概念阶段）

| 阶段 | 时间 | 关键任务 |

|-----|-----|-----|

| 前期准备 | 2027 年 5-8 月 | Paper 1 数据整合 + 合作对接 |

| MD+多组学 | 2027 年 8-12 月 | 核心实验与计算 |

| ML 预测 | 2028 年 1-3 月 | GNN/Transformer 建模 |

| 写作投稿 | 2028 年 3-6 月 | Nature Food 投稿 |

第六部分：需导师协助决策的事项

以下事项直接影响项目推进节奏，按优先级排列：

紧急（P0）— 影响项目能否启动

事项 1：GC-MS 机时确认

HS-SPME-GC-MS 是挥发物检测的核心平台（在 4.1 节实验设计中已明确为核心检测手段），直接决定 Tier-1 实验能否按计划于 2026 年 8 月启动。

需确认：设备位置（本院/外院/外校？）；预约流程与周期（提前多久？是否有排队？）；单次可测样品数（一批 18-24 样能否一次跑完？）；费用（若有）；数据分析支持（是否有 NIST 谱库和保留指数数据库？）。

重要（P1）— 影响实验设计细节

事项 2：LC-MS 外送调研

非靶向代谢组学是 Tier-1 核心数据源之一（详见 4.1 节检测指标分层），通常需外送检测。

需确认：推荐的外送机构；单价（初步估算约 500-800 元/样，实际需确认）；最低样本数与周期；数据分析包含内容（峰对齐/鉴定/定量/差异分析？）。预算估算：72 样 × ~600 元/样 ≈ 4.3 万元。

事项 3：计算资源确认

深度学习模型训练需要 GPU（在 4.1 节数据分析管线中已规划 LSTM/Transformer）。

需确认：学院/学校有无可用 GPU 服务器？若无，是否可使用云计算（AutoDL/Colab/恒源云）？云计算预算？替代方案：可先用 RF/XGBoost（CPU 可跑），深度学习放 Tier-2 或云端。

第七部分：关键风险与应对策略

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |

|-----|-----|-----|-----|

| 实验数据量不足以训练 DL | 中 | 高 | Plan B：降级为 ML 静态预测，改投 Food Chemistry: X（已在 4.1 节目标期刊中列入备选） |

| 时序数据缺失关键时间点 | 中 | 中 | 预实验验证采样频率后再铺开全量 |

| GC-MS 机时预约周期长 | 较高 | 高 | 提前预约，并行推进合.文素材库构建（2.6 节） |

| 深度学习 R^2 不达预期 | 低 | 中 | 3 篇独立论文已证明 $R^2 > 0.96$ 可期；若不达则加强特征工程 |

| 对标论文被抢发 | 低 | 中 | 持续监控新文献，五维度差异化（2.2 节）已有护城河 |

| Tier-1 若无 GC-MS 数据 | 中 | 中 | 分层设计已预留退路：仅需 LC-MS + 动力学数据即可成文 |

第八部分：预期成果

学术论文

| 成果 | 目标期刊 | IF | 预期时间 |

|-----|-----|-----|-----|

| Paper 1 (大创) | Food Chemistry / CEA | ~8 | 2027 年投稿 |

| Paper 2 (后续) | Nature Food / Nat Commun | ~16-23 | 2028 年投稿 |

毕业论文

中文学位论文 1 篇 (7 章结构, 预计 60-80 页)。采用 keyanlun 工具 1.9"一鱼二吃"策略: 小论文核心章节 (第 3-6 章) 直接转化为毕业论文主干, 避免重复劳动。中文绪论利用 CNKI 优秀博士论文构建"中文学术话语素材库"。

学术交流

争取在国内学术会议 (如中国食品科学技术学会年会) 做口头报告或墙报展示。

数据与代码

原始数据上传 Figshare/Zenodo/Dryad (FAIR 原则); 代码开源 GitHub + Zenodo DOI; 已在 2.3 节 MVE 中产出的 3 个可复现脚本作为基础。

第九部分：附录 — 关键决策记录

以下决策按时间倒序排列, 完整决策追踪见项目文件。

| 日期 | 编号 | 决策 | 原因 |

|-----|-----|-----|-----|

| 2026-07-15 | D-06 | 文献数据先行验证 (MVE) | 无需等待实验, 立即验证核心假设可行性 |

| 2026-07-14 | D-05 | 主攻 Idea-01 (G01+G02+G04 三合一) | 创新性最高、差异化最显著 |

| 2026-07-14 | D-04 | G07 Digital Twin 远期储备 | 前沿方向但当前可行性低, 写入 Discussion 展望 |

| 2026-07-14 | D-03 | 差异化重定位 | 发现 Liu 2024 已实现三模态联合, 创新调整为动态时序+DL+SHAP+因果 |

| 2026-07-09 | D-02 | 分层 MVE 路线 | 降低启动风险: Tier-1 即使缺 GC-MS 也可成文 |

| 2026-07-09 | D-01 | GC-IMS → HS-SPME-GC-MS | 实验室无 GC-IMS; GC-MS 定性/OAV 能力更契合机制解析 |

汇报总结

自 2026 年 5 月项目立项至今 (约 10 周), 已完成:

1. 文献基础: 31 篇文献矩阵 + Zotero 3340 篇全库筛选 + 7 张空白机会卡 (2.1-2.2 节)
2. 差异化定位: 发现 Liu 2024 (Horticulturae) 为最直接对标, 完成五维度差异化超越论证 (2.2 节)
3. 假设验证: MVE 执行完毕, CONDITIONAL GO——核心假设三支柱成立 (2.3 节)
4. 写作准备: Gap Statement 完成 + Storyline 7 图 3 表规划 + 15 篇素材文献选定 (2.4-2.6 节)
5. 论文大纲: 7 章完整结构 + 每章详细小节 + 对应研究成果交叉索引 (第三部分)
6. 基础设施: Git/GitHub/Obsidian/Zotero/AI Agent 全部就绪 (2.7 节)

下一步关键行动: 确认 GC-MS 机时 (项目启动必要条件, 见第六部分事项 1); 确认 LC-MS 外送方案与预算 (见第六部分事项 2); 开始合.文引言素材库构建 (可与数据采集并行推进); 预计 2026 年 8-10 月启动 Tier-1 实验 (见第五部分时间线)。

长期愿景: 以大创项目为基础 (Paper 1), 发一篇有方法论创新的一区 SCI 论文; 在此基础上向 Nature Food 级别的机制研究 (Paper 2) 推进, 形成"预测→机制→原理"的完整研究链条。

